Stejný úhel, stejný poměr

Zvětšíme-li pravoúhlý trojúhelník dvakrát, všechny jeho strany se zdvojnásobí, ale poměr dvou stran zůstane stejný. Dva pravoúhlé trojúhelníky se stejným ostrým úhlem jsou podobné podle uu: shodují se v tomto úhlu i v pravém úhlu. Poměry tedy závisejí na ostrém úhlu, ne na velikosti náčrtu.

Definice

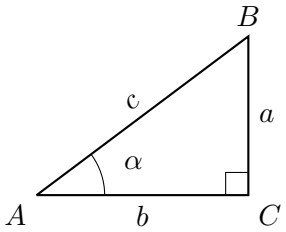
Podobné trojúhelníky mají stejné odpovídající úhly a poměry odpovídajících délek stran jsou shodné.

Definice

Protilehlá odvěsna k ostrému úhlu leží proti jeho vrcholu.

Definice

Přilehlá odvěsna k ostrému úhlu je odvěsna, která tvoří jedno jeho rameno. Přepona také tvoří rameno úhlu, ale přilehlou odvěsnou není.



Zde $\gamma = 90°$: vzhledem k α je a protilehlá odvěsna, b přilehlá a c přepona. Vzhledem k druhému ostrému úhlu se role odvěsen vymění. Otočení obrázku toto pravidlo nemění.

Definice

Pro $0° < \alpha < 90°$ je **sinus** $\sin\alpha = \dfrac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}$.

Definice

Pro $0° < \alpha < 90°$ je **kosinus** $\cos\alpha = \dfrac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}$.

Definice

Pro $0° < \alpha < 90°$ je **tangens** $\tan\alpha = \dfrac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přilehlá odvěsna}}$. Setkáme se také se značkou tg.

Všechny délky jsou kladné a ve stejných jednotkách, takže poměry nemají jednotku. Sinus i kosinus ostrého úhlu jsou mezi 0 a 1, tangens je kladný a může být větší než 1. Podobnost z úvodu zaručuje, že definice nezávisí na zvoleném trojúhelníku.

P1: přesné poměry

Pro $\gamma = 90°$, $a = 5\,\text{cm}$, $b = 12\,\text{cm}$, $c = 13\,\text{cm}$ urči sinus, kosinus a tangens obou ostrých úhlů.

Řešení: $\sin\alpha = \frac{5}{13}$, $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$. Pro β se role odvěsen vymění: $\sin\beta = \frac{12}{13}$, $\cos\beta = \frac{5}{13}$, $\tan\beta = \frac{12}{5}$. Přepona zůstává stejná.

Z poměru ke konkrétní délce a úhlu

Na kalkulačce nastav stupně, obvykle `DEG`. Kontrolní hodnota je $\sin 30° = 0{,}5$. Při hledání délky nejprve napiš poměr a vyjádři neznámou, až pak dosaď. Zaokrouhluj teprve konečné délky na setiny a úhly na desetiny stupně.

P2: přepona a ostrý úhel

Pro $\gamma = 90°$, $c = 18\,\text{cm}$ a $\alpha = 35°$ urči a, b, β.

Řešení:

$$\frac{a}{c} = \sin\alpha \Rightarrow a = c\sin\alpha = 18\sin 35° \approx 10{,}32\,\text{cm},$$

$$\frac{b}{c} = \cos\alpha \Rightarrow b = c\cos\alpha = 18\cos 35° \approx 14{,}74\,\text{cm}.$$

$\beta = 55°$. Obě odvěsny jsou kratší než 18 cm. Z nezaokrouhlených hodnot také $a^2 + b^2 = c^2$.

P3: hledáme úhel z poměru

Pravoúhlý trojúhelník má vzhledem k α protilehlou odvěsnu 7 cm a přilehlou 11 cm. Urči oba ostré úhly.

Řešení: $\tan\alpha = \frac{7}{11}$. Pomocí inverzní funkce dostaneme $\alpha = \arctan\frac{7}{11} \approx 32{,}5°$ a druhý úhel přibližně $57{,}5°$. Kontrola: menší odvěsna leží proti menšímu ostrému úhlu a součet je $90°$. Tlačítka $\tan^{-1}$ či $\sin^{-1}$ označují hledání úhlu, nikoli převrácení hodnoty tangens nebo sinus. V tomto kroku hledáme pouze ostrý úhel.

Poznámka pro učitele. *Jádro: názorná podobnost, definice, P1–P3 a S1 a), b), d), e), asi 38 min práce, organizace a závěr 7 min. S1 c) je další nabídka. Definice neopisuj třikrát z tabule celé: nech žáky ukázat příslušné strany a zapsat poměr. Jednotkovou kružnici, radiány ani obecné goniometrické rovnice nezavádíme.*

Samostatné procvičení

S1: pojmenuj strany před dosazením

V a)–c) je $\gamma = 90°$.

a) Pro $a = 8$, $b = 6$, $c = 10\,\text{cm}$ urči tři poměry pro α a β.

b) Pro $c = 9\,\text{cm}$ a $\alpha = 42°$ urči obě odvěsny.

c) Pro $b = 12\,\text{cm}$ a $\alpha = 28°$ urči a a c.

d) Urči ostrý úhel, je-li jeho sinus 0,4. Změní se výsledek, je-li 0,4 jeho kosinus?

e) Může být sinus ostrého úhlu roven 1,2? Vysvětli pomocí stran.

Řešení: a) Pro α: $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{3}$; pro β: $\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}$, vždy v pořadí sinus, kosinus, tangens. b) $a = 9\sin 42° \approx 6{,}02\,\text{cm}$, $b = 9\cos 42° \approx 6{,}69\,\text{cm}$. c) $a = 12\tan 28° \approx 6{,}38\,\text{cm}$, $c = \frac{12}{\cos 28°} \approx 13{,}59\,\text{cm}$. d) $\arcsin 0{,}4 \approx 23{,}6°$, kdežto $\arccos 0{,}4 \approx 66{,}4°$. Název funkce je součást údaje. e) Ne, protilehlá odvěsna je kratší než přepona, proto jejich poměr je menší než 1.

Volitelná rezerva

R1: odvození zvláštních hodnot, 12–18 minut

Odvoď hodnoty pro $45°$ z rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 1 a pro $30°, 60°$ z poloviny rovnostranného trojúhelníku o straně 2.

Řešení: První přepona je $\sqrt{2}$. Ve druhém případě má polovina základny délku 1, výška je $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$; proti úhlu $30°$ leží kratší odvěsna.

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

Podoby s odmocninou ve jmenovateli zde ponecháme; usměrňování budeme učit později.

R2: pravý úhel u jiného vrcholu

Je-li $\alpha = 90°$, $\beta = 40°$ a $a = 20\,\text{cm}$, urči b, c, γ.

Řešení: Přepona je a. Pro úhel β je b protilehlá a c přilehlá odvěsna. $b = 20\sin 40° \approx 12{,}86\,\text{cm}$, $c = 20\cos 40° \approx 15{,}32\,\text{cm}$, $\gamma = 50°$. Nelze mechanicky použít $\sin\beta = b/c$, protože c není přepona.

Poznámka pro učitele. *R2 je další rezerva na 5–7 min, nikoli povinné pokračování R1.*

Domácí procvičení

D1: 15–20 minut; kalkulačka ve stupních

V a)–d) je $\gamma = 90°$.

a) Pro $a = 12$, $b = 5$, $c = 13\,\text{cm}$ zapiš tři poměry pro α.

b) Pro $c = 16\,\text{cm}$ a $\alpha = 25°$ urči a, b, β.

c) Pro $b = 9\,\text{cm}$ a $\alpha = 38°$ urči a, c.

d) Pro $c = 15\,\text{cm}$ a $a = 9\,\text{cm}$ urči oba ostré úhly.

e) Jak ověříš režim kalkulačky před výpočtem?

Řešení: a) $\sin\alpha = \frac{12}{13}$, $\cos\alpha = \frac{5}{13}$, $\tan\alpha = \frac{12}{5}$. b) $a = 16\sin 25° \approx 6{,}76\,\text{cm}$, $b = 16\cos 25° \approx 14{,}50\,\text{cm}$, $\beta = 65°$. c) $a = 9\tan 38° \approx 7{,}03\,\text{cm}$, $c = \frac{9}{\cos 38°} \approx 11{,}42\,\text{cm}$. d) $\alpha = \arcsin\frac{9}{15} \approx 36{,}9°$, $\beta \approx 53{,}1°$. e) Zkontroluji `DEG` a zkusím $\sin 30° = 0{,}5$.